

Aplicaciones Lineales

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Curso 2025 - 2026

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

Definición

Aplicación Lineal

Una **aplicación lineal**, $f: V \rightarrow V'$, es una función que lleva elementos del espacio vectorial V (espacio inicial llamado **dominio**) al espacio vectorial V' (espacio final llamado **codominio**), y que cumple dos propiedades

1 $f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2)$ para todo $u_1, u_2 \in V$

Definición

Aplicación Lineal

Una **aplicación lineal**, $f: V \rightarrow V'$, es una función que lleva elementos del espacio vectorial V (espacio inicial llamado **dominio**) al espacio vectorial V' (espacio final llamado **codominio**), y que cumple dos propiedades

- ❶ $f(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = f(\mathbf{u}_1) + f(\mathbf{u}_2)$ para todo $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in V$
- ❷ $f(\alpha \mathbf{u}) = \alpha f(\mathbf{u})$ para todo $\mathbf{u} \in V$ y todo $\alpha \in \mathbb{K}$

el vector $f(\mathbf{u})$ es la imagen de $\mathbf{u}$

Ejemplos de aplicación

La aplicación $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (y, x)$ es lineal. En efecto, consideremos dos vectores cualesquiera de $\mathbb{R}^2$:

$$u = (x, y), \quad v = (x', y').$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f((x, y) + (x', y')) \\ &= f(x + x', y + y') \\ &= (y + y', x + x'), \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} f(u) + f(v) &= f(x, y) + f(x', y') \\ &= (y, x) + (y', x') \\ &= (y + y', x + x'). \end{aligned}$$

De igual forma, para cada $a \in \mathbb{R}$ se tiene:

$$\begin{aligned} f(au) &= f(a(x, y)) \\ &= f(ax, ay) \end{aligned}$$

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

- **Núcleo:** $\ker(f) = \{\mathbf{x} \in V \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$
- **Imagen:** $\operatorname{Im}(f) = \{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in V\}$
- Se verifica que $\ker(f)$ es un subespacio de V
- Se verifica que $\operatorname{Im}(f)$ es un subespacio de V'
- Se verifica que, si $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ es un sistema de generadores de V , entonces $\{f(\mathbf{u}_1), f(\mathbf{u}_2), \dots, f(\mathbf{u}_n)\}$ es un sistema de generadores de $\operatorname{Im}(f)$

- Se verifica que $\ker(f)$ es un subespacio de V .
- Se verifica que $\operatorname{Im}(f)$ es un subespacio de V' .
- Se verifica que si $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es un sistema de generadores de V , entonces $\{f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)\}$ es un sistema de generadores de $\operatorname{Im}(f)$.

Ejemplo de Núcleo e Imagen

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida como:

$$f(x, y, z) = (x + z, y, x + 2y + z)$$

determinación del núcleo

$$(x, y, z) \in \ker(f) \iff f(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

Por tanto, $(x + z, y, x + 2y + z) = (0, 0, 0)$. Escribiendo las ecuaciones de cada componente igual a cero, se tiene:

$$\begin{aligned}x + z &= 0 \\ y &= 0 \\ x + 2y + z &= 0\end{aligned}$$

Matriz aumentada del sistema:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

Operando:

$$\rightsquigarrow F_{3,1}(-1)$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\rightsquigarrow F_{3,2}(-2)$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Tomando $z = \lambda$ como parámetro:

$$x = -\lambda$$

$$y = 0$$

$$z = \lambda$$

Por tanto, el subespacio $\ker(f)$ tiene como base el vector $(-1, 0, 1)$.

Tomemos un sistema de generadores del espacio inicial:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

Según lo dicho, las imágenes de estos vectores serán generadores de $\text{Im}(f)$. Por lo tanto, el conjunto de generadores de la imagen será:

$$G = \{(1, 0, 1), (0, 1, 2), (1, 0, 1)\}$$

En este caso, es evidente que el último vector es combinación lineal de los otros (es igual que el primero). Por tanto, una base de la imagen será:

$$B' = \{(1, 0, 1), (0, 1, 2)\}$$

A partir de esta base, se pueden construir las ecuaciones paramétricas y llegar a las cartesianas (en este caso, una sola ecuación):

$$x + 2y - z = 0$$

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

Dada una aplicación $f : A \rightarrow B$, se dice que:

- Es **inyectiva** si a elementos distintos de A les corresponden imágenes distintas en B ; esto es, si y solo si

$$\forall x, y \in A, \quad x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y).$$

- Es **sobreyectiva** si todos los elementos de B son imagen de alguno de A ; esto es, si y solo si

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b.$$

- Es **biyectiva** si es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva.

Para las aplicaciones lineales:

Dada una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$, se dice que:

- Es **inyectiva** si y solo si $\ker(f) = \{0\}$.
- Es **sobreyectiva** si y solo si $\text{Im}(f) = V'$.

De otra forma:

- f es inyectiva si y solo si, dada una familia $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r\}$ de vectores de V linealmente independiente, entonces $\{f(\mathbf{u}_1), f(\mathbf{u}_2), \dots, f(\mathbf{u}_r)\}$ también lo es.
- f es sobreyectiva si para cualquier sistema de generadores de V , $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_s\}$, el conjunto $\{f(\mathbf{u}_1), f(\mathbf{u}_2), \dots, f(\mathbf{u}_s)\}$ es un sistema de generadores de V' .
- Las aplicaciones lineales se conocen también como **homomorfismos de espacios vectoriales**,
- Las aplicaciones lineales inyectivas se conocen como **monomorfismos**,
- Las aplicaciones lineales sobreyectivas se conocen como **epimorfismos**,
- Las aplicaciones lineales biyectivas se conocen como **isomorfismos**.

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

Dados los espacios vectoriales V y V' sobre K , y el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V sobre V' , $\text{Hom}_K(V, V')$, sobre este conjunto se pueden definir las operaciones suma y producto por un escalar de la siguiente manera:

Dadas $f, g \in \text{Hom}_K(V, V')$ se define la aplicación lineal suma de f y g como:

$$(f + g) : V \rightarrow V', \quad (f + g)(\mathbf{u}) = f(\mathbf{u}) + g(\mathbf{u}).$$

Dados $f \in \text{Hom}_K(V, V')$ y $k \in K$, se define la aplicación lineal:

$$(k \cdot f) : V \rightarrow V', \quad (k \cdot f)(\mathbf{u}) = k \cdot f(\mathbf{u}).$$

Proposiciones:

- Dados dos espacios vectoriales V y V' , el conjunto de todas las aplicaciones lineales de uno sobre otro, $\text{Hom}_K(V, V')$, con las operaciones suma y producto por escalar, tiene estructura de espacio vectorial sobre K .
- Dadas las aplicaciones lineales $f : V \rightarrow V'$ y $g : V' \rightarrow V''$, su composición $g \circ f : V \rightarrow V''$ es también lineal.

- Una aplicación lineal f de un espacio sobre sí mismo se dice que es un **endomorfismo**
- En el conjunto $\text{Hom}_K(V,V) = \text{End}_K(V)$ de todas las aplicaciones de un espacio sobre sí mismo, la composición de aplicaciones es una operación interna que verifica las propiedades asociativa, elemento neutro, distributiva respecto a la suma y compatibilidad.

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

Matriz de una Aplicación Lineal

Dada una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$, una base del espacio inicial V , $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$, y otra base del espacio final V' , $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$, conocidas las componentes de $\mathbf{x} \in V$ respecto a la base B ,

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B,$$

las componentes de la imagen de $\mathbf{x}$, $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$, expresadas en la base B' ,

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)_{B'},$$

se calculan mediante el producto matricial,

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

donde los elementos de cada columna de la matriz son las coordenadas en la base B' de las imágenes de los vectores $\mathbf{e}_i$ de la base B .

Matriz de una Aplicación Lineal (2)

Para deducirlo, en primer lugar vamos a comprobar que basta conocer las imágenes de los vectores de una base del espacio inicial V para poder expresar la imagen de cualquier $\mathbf{x} \in V$. Dada una base B de V formada por los vectores $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$, si se conocen sus imágenes $f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots, f(\mathbf{e}_n)$, para cualquier $\mathbf{x} \in V$, cuyas coordenadas en la base B son

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B$$

(esto quiere decir que $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$), la imagen de $\mathbf{x}$, $f(\mathbf{x})$, por ser f una aplicación lineal, cumple:

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1f(\mathbf{e}_1) + x_2f(\mathbf{e}_2) + \dots + x_nf(\mathbf{e}_n).$$

Por tanto, la imagen de cualquier $\mathbf{x} \in V$ se expresa como combinación lineal de las imágenes de los vectores de la base B .

Matriz de una Aplicación Lineal-Ejemplo (3)

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de la que se conocen las imágenes de los vectores de la base canónica del espacio inicial:

$$f((1, 0)) = (1, 2, 3), \quad f((0, 1)) = (2, 1, 0).$$

Entonces, el vector $(2, 3) = 2(1, 0) + 3(0, 1) \in \mathbb{R}^2$ tendrá como imagen:

$$\begin{aligned} f((2, 3)) &= f(2(1, 0) + 3(0, 1)) \\ &= 2f((1, 0)) + 3f((0, 1)) \\ &= 2(1, 2, 3) + 3(2, 1, 0) \\ &= (8, 7, 6). \end{aligned}$$

De forma general, cualquier vector $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ tendrá como imagen:

$$\begin{aligned} f((x_1, x_2)) &= f(x_1(1, 0) + x_2(0, 1)) \\ &= x_1 f((1, 0)) + x_2 f((0, 1)) \\ &= x_1(1, 2, 3) + x_2(2, 1, 0) \\ &= (x_1 + 2x_2, 2x_1 + x_2, 3x_1). \end{aligned}$$

Matriz de una Aplicación Lineal (4)

De manera general hemos establecido y comprobado con un ejemplo que, dado un $\mathbf{x} \in V$, su imagen, $\mathbf{y}$, se puede expresar como:

$$\mathbf{y} = f(\mathbf{x}) = f(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1f(\mathbf{e}_1) + x_2f(\mathbf{e}_2) + \cdots + x_nf(\mathbf{e}_n).$$

Si tomamos una base $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ del espacio final V' y escribimos las coordenadas según B' de las imágenes de los vectores de la base B , tendremos:

$$f(\mathbf{e}_1) = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})_{B'}$$

$$f(\mathbf{e}_2) = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2})_{B'}$$

$$\vdots$$

$$f(\mathbf{e}_n) = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})_{B'}$$

Entonces, $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$, escrito en función de las coordenadas de los $f(\mathbf{e}_i)$ será:

Matriz de una Aplicación Lineal (5)

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= x_1(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})_{B'} + x_2(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2})_{B'} + \dots + x_n(a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})_{B'} \\ &= (x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n}, x_1 a_{21} + \dots + x_n a_{2n}, \dots, x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn})_{B'}.\end{aligned}$$

Considerando que las coordenadas de $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$ en la base B' son

$y = (y_1, y_2, \dots, y_m)_{B'}$, la expresión anterior se puede escribir en forma matricial como:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Y efectivamente, las coordenadas en la base B' de las imágenes de los vectores $\mathbf{e}_i$ que forman la base B , puestas como columnas de una matriz, sirven para calcular la imagen de cualquier $\mathbf{x} \in V$.

Esta expresión matricial se escribe de forma más concisa como $\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$, donde A es la matriz anterior formada por los elementos a_{ij} . A esta ecuación se le llama **ecuación matricial** de la aplicación f respecto a las bases B y B' .

Matriz de una aplicación lineal (6)

La matriz A recibe el nombre de matriz asociada a f respecto a las bases B y B' y se denota como:

$$A = M_{B,B'}(f).$$

Tiene tantas columnas como la dimensión del espacio inicial, V , y tantas filas como la dimensión del espacio final, V' .

Sean V y V' dos espacios vectoriales de dimensiones n y m , respectivamente.

Sean B y B' bases de V y V' , respectivamente. Dada la aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$, la ecuación matricial de f respecto a las bases B y B' es la expresión:

$$y = Ax,$$

que, dadas las coordenadas de un vector $x \in V$ respecto a la base B , permite calcular las coordenadas de su imagen $y = f(x)$ respecto a la base B' .

A es la matriz asociada a f respecto a B y B' y se representa como:

$$A = M_{B,B'}(f).$$

Es una matriz de orden $m \times n$, cuyas columnas son las coordenadas respecto a la base B' de las imágenes por f de los vectores que componen la base B .

En el caso de los endomorfismos, la matriz asociada a una aplicación de un espacio en sí mismo, $f : V \rightarrow V$, si se usa la misma base para expresar los vectores del espacio inicial y sus imágenes, se denota como:

$$A = M_B(f)$$

en lugar de

$$A = M_{B,B}(f).$$

Matriz asociada – Núcleo e imagen (1)

Dada una aplicación, las bases del subespacio inicial B y final B' y la matriz $A = M_{B,B'}$ asociada, cuyo rango es $\text{rg}(A) = r$, se pretende determinar el núcleo y la imagen de la aplicación.

Imagen de f : Teniendo en cuenta que las columnas de A constituyen un sistema de generadores de $\text{Im}(f)$, la dimensión del subespacio imagen será igual al número de vectores linealmente independientes de ese sistema generador; esto es, el número de columnas linealmente independientes de A (indicado por el rango de A). Por tanto,

$$\dim(\text{Im}(f)) = r.$$

Núcleo de f : Un vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$ pertenece a $\ker(f)$ si, y solo si, $f(x) = 0$. Esto es, $Ax = 0$. De ahí que resolviendo la ecuación matricial,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

se obtengan las ecuaciones cartesianas de $\ker(f)$.

El sistema homogéneo anterior tendrá $r = \text{rg}(A)$ ecuaciones linealmente independientes. Por tanto, la solución dependerá de $n - r$ parámetros y esa será la dimensión del subespacio solución; esto es, la dimensión de $\ker(f)$:

$$\dim(\ker(f)) = n - r.$$

Fórmula de las dimensiones para aplicaciones lineales

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, donde V y V' son espacios vectoriales de dimensión n y m respectivamente. Entonces se verifica:

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) = n.$$

Rango y nulidad de f

Dada una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$, se llama:

- *rango de f* , $\text{rg}(f)$, a la dimensión del espacio vectorial imagen,
- *nulidad de f* , $n(f)$, a la dimensión de su núcleo.

Matriz asociada – Núcleo e imagen (3)

Con lo visto se puede obtener un sistema de generadores de $\text{Im}(f)$ y, a partir de él, una base. Además, es posible obtener unas ecuaciones cartesianas de $\ker(f)$. Se presenta a continuación una forma de calcular directamente una base de $\text{Im}(f)$ y una base de $\ker(f)$.

Para obtener una base de $\text{Im}(f)$, esto es, un conjunto de columnas linealmente independientes de la matriz A , bastará con tomar las columnas no nulas de la forma normal escalonada reducida por columnas de A .

Si agrupamos en una matriz P las operaciones elementales por columnas que llevan a la forma escalonada reducida de A y llamamos C a esta forma normal escalonada, se tendrá que $C = AP$. Entonces, las columnas no nulas de C constituyen una base de $\text{Im}(f)$, y las columnas de P que corresponden a columnas de ceros en C forman una base de $\ker(f)$.

Para comprobar la segunda afirmación, se descomponen las matrices C y P en sus columnas. Entonces,

$$C = AP \quad \Rightarrow \quad (c_1, c_2, \dots, c_n) = A(p_1, p_2, \dots, p_n).$$

Matriz asociada – Núcleo e imagen (4)

Así, cualquier columna de C se puede poner como producto de A por la columna de P con el mismo ordinal:

$$c_i = Ap_j.$$

Entonces, para las columnas de C que valgan 0 se tendrá:

$$0 = Ap_j$$

y p_j serán las coordenadas de un vector de $\ker(f)$.

Además, si C tiene rango r , tendrá $n - r$ columnas de ceros, que es el número de vectores que tienen las bases de $\ker(f)$, puesto que, como se ha visto,

$$\dim(\ker(f)) = n - \dim(\operatorname{Im}(f)).$$

En P , todas las columnas que se escojan serán linealmente independientes entre sí, porque ha sido construida a partir de una matriz identidad mediante transformaciones elementales y se demostró que una matriz de transformación elemental es no singular.

Para obtener la matriz P se opera de manera análoga a como se hizo con el método de Gauss-Jordan. En ese caso se orlaba por la derecha la matriz original con una matriz identidad. Las transformaciones por filas, quedaban reflejadas en aquella matriz identidad. En este caso, se quiere llegar a la forma escalonada reducida por columnas (podría trasponerse la matriz A y hacerlo por filas). De ahí que se orle la matriz original por debajo con la matriz identidad. De esta manera, en esa parte de abajo quedará la matriz P , mientras arriba está C y la identificación de columnas de ceros es sencilla. A .

Matriz asociada – Núcleo e imagen (6)

Ejemplo

Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que al vector (x, y, z) le hace corresponder

$$f(x, y, z) = (x + z, y, x + 2y + z).$$

Se toma la base canónica y se calculan sus imágenes (expresadas también en la base canónica):

$$f((1, 0, 0)) = (1, 0, 1), \quad f((0, 1, 0)) = (0, 1, 2), \quad f((0, 0, 1)) = (1, 0, 1).$$

Se forma la matriz A asociada a la aplicación con las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base del espacio inicial como columnas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se orla la matriz A por la parte inferior con una matriz identidad adecuada y se calcula la forma escalonada reducida por columnas.

Matriz asociada – Núcleo e imagen (7)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_{3,1}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se identifican en la parte superior las columnas que no son cero y en la inferior las asociadas a columnas de ceros:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para concluir que el subespacio $\text{Im}(f)$ es $L[(1, 0, 1), (0, 1, 2)]$ el subespacio $\text{ker}(f)$ es $L[(-1, 0, 1)]$

Consecuencias

Dada una aplicación lineal entre un espacio vectorial V de dimensión n y otro V' de dimensión m , $f : V \rightarrow V'$ y su matriz asociada $A = M_{B,B'}(f)$, se cumple que:

- f es inyectiva si, y solo si, $\text{rg}(A) = n$,
- f es sobreyectiva si, y solo si, $\text{rg}(A) = m$,
- f es un isomorfismo si, y solo si, A es cuadrada y regular.

Espacios isomorfos

Dos espacios vectoriales V y V' de dimensión finita sobre el cuerpo K son isomorfos si, y solamente si, tienen igual dimensión:

$$V \cong V' \iff \dim_K(V) = \dim_K(V').$$

1 Introducción

2 Núcleo e Imagen

- Isomorfismo
- Operaciones con aplicaciones lineales

3 Matriz Asociada

- Matriz asociada y cambio de base

Matriz asociada y cambio de base (1)

Cambio de base: Sea x un vector de un espacio vectorial V en el que se han definido dos bases, B y B' . Las coordenadas del vector x en ambas bases serán, en general, distintas. Se trata de establecer qué relación hay entre unas y otras. Si $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ y $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$ son dos bases de V , entonces cualquier vector de la base B' se puede expresar por sus coordenadas en B (también los elementos de B se pueden expresar por sus coordenadas en B'). Escribiendo esta relación para todos los elementos de la base B' , se tiene:

$$\begin{cases} e'_1 = p_{11}e_1 + p_{21}e_2 + \cdots + p_{n1}e_n \\ e'_2 = p_{12}e_1 + p_{22}e_2 + \cdots + p_{n2}e_n \\ \vdots \\ e'_n = p_{1n}e_1 + p_{2n}e_2 + \cdots + p_{nn}e_n \end{cases}$$

En forma matricial,

$$(e'_1, e'_2, \dots, e'_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Matriz asociada y cambio de base (2)

Se llama **matriz de cambio de base** (o **matriz de paso**) de B' a B a la matriz P :

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

Las columnas de la matriz P están constituidas por las coordenadas según la base B de los vectores que forman la base B' .

Una matriz de cambio de base de B a B' es invertible y su inversa es la que hace el cambio inverso; es decir, la matriz de paso de B' a B .

Si se llama $(x)_B$ a las coordenadas del vector $x \in V$ respecto a la base B y $(x)_{B'}$ a sus coordenadas respecto a B' , se cumple la relación:

$$(x)_B = P(x)_{B'}.$$

Matriz asociada y cambio de base (3)

Se quiere establecer la relación que existe entre las formas de la matriz asociada a una aplicación cuando se expresa en distintas bases del espacio inicial o del espacio final.

En concreto, dada una aplicación lineal $f : V \rightarrow V'$, donde las dimensiones de los espacios V y V' son, respectivamente, n y m . Si $A = M_{B,B'}(f)$ es la matriz asociada respecto a las bases B y B' , y $C = M_{\bar{B},\bar{B}'}(f)$ respecto a $\bar{B}$ y $\bar{B}'$, se tiene:

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(C).$$

Las matrices A y C tienen el mismo rango y, por tanto, son equivalentes.

Sea P la matriz de cambio de base de $\bar{B}$ a B , tal que para $x \in V$, se tiene $x = P\bar{x}$. De la misma forma, si Q es la matriz de cambio entre B' y $\bar{B}'$ para los vectores $y \in V'$, se tendrá $y = Q\bar{y}$ (o también $\bar{y} = Q^{-1}y$).

La matriz A relaciona vectores del espacio inicial expresados en la base B con sus imágenes expresadas en B' . Esto es,

$$y = Ax.$$

De la misma manera, la matriz C relaciona vectores del espacio inicial expresados en la base $\bar{B}$ con sus imágenes expresadas en $\bar{B}'$. Esto es,

$$\bar{y} = C\bar{x}.$$

Así pues, hay relaciones entre los vectores de un espacio y otro a través de las matrices asociadas a la aplicación, así como relaciones entre las coordenadas de los vectores expresadas en una base u otra.

Matriz asociada y cambio de base (5)

En concreto, razonando con las relaciones descritas,

$$\bar{y} = Q^{-1}y$$

$$y = Ax$$

$$\Rightarrow \bar{y} = Q^{-1}Ax$$

$$x = P\bar{x}$$

$$\Rightarrow \bar{y} = Q^{-1}AP\bar{x}$$

Por tanto,

$$C = Q^{-1}AP$$

y, teniendo en cuenta que tanto P como Q son matrices no singulares, se obtiene:

$$A = QCP^{-1}.$$

En un endomorfismo de $V \rightarrow V$, si se emplea la misma base en el espacio inicial que en el final, la relación entre las matrices asociadas en distintas bases del espacio será: $C = P^{-1}AP$. Dos matrices cuadradas A y C son **semejantes** si existe una matriz regular P , tal que:

$$C = P^{-1}AP.$$

Equivalencia y semejanza de matrices

Dos matrices son **equivalentes** si, y solo si, son matrices asociadas a la misma aplicación lineal respecto de distintas bases.

Dos matrices son **semejantes** si, y solo si, son matrices asociadas al mismo endomorfismo respecto de distintas bases.